

生成式人工智能介入时机对大学生深度 学习的影响机制研究

- AI 帮助越及时，学生答题越快、作业越好（任务）
- 帮助过早、过多，学生可能没有形成独立解决问题的能力（学习有效性）
- 可能让学生觉得“我学会了”，但这种感觉可能只是流畅性造成的“学习幻觉”。（学习体验）

生产性失败：理解，但是做错了，获得知识，成长。（Kapur 2008）

非生产性失败：不理解，盲人摸象，失败了也不知道错在哪里。

问题：

- 学生在学习的时候，经历的是哪种失败？？如何达到有效学习的状态？？
- AI 什么时候帮助学生，何种帮助？才会达到有效学习的状态？？（Koedinger & Aleven 2007）“帮助困境”

认知依赖

是指学生逐渐失去在没有 AI 时完成任务的能力或意愿。

类型	典型表现
答案依赖	遇到问题首先要求 AI 直接给答案
过程依赖	离开 AI 后不知道下一步应该做什么
判断依赖	不再主动核查 AI 答案是否正确
元认知依赖	无法判断自己到底会不会、需不需要帮助

因此，AI 使用频率高不一定代表依赖。一个学生可能大量使用 AI 进行反驳、检查和模拟，却仍具有很强的独立能力；另一个学生可能只使用几次，但每次都直接复制答案。

命题：AI 帮助并非越多越好，其教育效果取决于帮助是否出现在“非生产性困难转向生产性困难”的临界点。

变量

自变量：AI 怎么帮助

- 帮助出现的时间；
- 帮助的详细程度；
- 是直接回答还是提问；
- 学生能否无限求助；
- 是否要求学生先尝试；
- 是否根据学生状态进行调整。

中介变量：学生实际上做了什么

- 是否认真尝试；
- 是否解释自己的思路；
- 是否比较多种策略；
- 是否核实 AI 答案；
- 是否修改错误概念；
- 是否把答案直接复制过去。

因变量：究竟学到了什么？

1. **练习表现**：有 AI 时做得怎么样；
2. **即时学习**：刚练习完、没有 AI 时做得怎么样；
3. **持久学习**：一周后、面对新问题时是否仍然会。

调节变量：对谁、对什么任务有效？

- 学生原有知识水平；
- 元认知能力；
- AI 素养；
- 学习动机；
- 任务难度；
- 任务开放程度；
- 学生对 AI 的信任程度。

相关理论

Soderstrom and Bjork (2015)：练习时的表现与长期学效果。

Bjork (1994)：必要难度、理想困难。

Sweller(1988)：认知负荷理论

Wood,Bruner & Ross(1976)：手脚架理论

Risko & Gilbert (2016)：认知卸载理论。解释为人们经常通过改变外部环境，减少内部认知加工。例如：学习任务原本要求学生练习的核心认知活动，是否被卸载给了 AI？

测量"认知依赖": 使用四类指标示。

1.行为依赖

多快开始求助? 是否未经尝试就求助? 请求完整答案的比例? AI 关闭后成绩(暂定)下降多少? 遇到新题时是否仍能独立启动? 是否主动核查 AI 答案?

2.学习结果依赖

"AI 依赖差值":

$$D=|(\text{有 AI 练习表现})|-|(\text{无 AI 独立表现})|$$

如果学生使用 AI 时表现非常好,但关闭 AI 后明显下降,差值就比较大。前侧&后侧

3.元认知依赖

比较学生自我判断与实际表现:

$$\text{判断误差}=|\text{预测正确率}|-|\text{实际正确率}|$$

如果 AI 让学生持续高估自己的掌握程度,说明可能出现“学习成功”的幻觉。

4.主观依赖

可以开发或修订问卷,测量。测量没有 AI 时的不安。测量独立启动任务的困难。对 AI 建议的服从程度? 放弃验证 ai 给的答案的倾向。对 AI 持续可用性的预测。

行为数据+独立测试+元认知校准+问卷。

- Kapur, M. (2008).Productive failure.Cognition and Instruction26(3),379-424. DOI:10.1080/07370000802212669
- Kapur,M.(2016).Examining productive failure,productive success, unproductive failure, and unproductive success in learning.Educational Psychologist,51(2),289-299. DOI:10.1080/00461520.2016.1155457
- Kapur, M., & Bielaczyc, K. (2012).Designing for productive failure.The Journal of the Learning Sciences,21(1),45-83. DOI:10.1080/10508406.2011.591717
- Koedinger, K. R., & Aleven, V. (2007). Exploring the assistancedilemma in experiments with Cognitive Tutors.Educational Psychology Review,19(3),239-264. DOI:10.1007/s10648-007-9049-0
- Soderstrom, N. C., & Bjork, R. A. (2015). Learning versus performance: An integrative review. Perspectives on Psychological Science,10(2),176-19. DOI:10.1177/1745691615569000
- Bjork, R. A. (1994).Memory and metamemory considerations in the training of human beings.In J. Metcalfe & A. Shimamura (Eds.), Metacognition: Knowing about IKnowing(pp.185-205).MIT Press.
- Bjork,E.L.,&Bjork,R.A.(2011).Making thing things hard on yourself,but in a good way:Creating desirable difficulties to enhance learning.In M.A.Gernsbacher et al.(Eds.)Psychology and the Real World (pp. 56-64).Worth Publishers.

- Sweller,J.(1988).Cognitive load during problem solving:Effectson learning.Cognitive Science,12(2), 257-285.
DOI:10.1207/s15516709cog1202_4
- Sweller,J.,vanMerrienboer,J.J.G.,&Paas,F.(1998).Cognitivearchitectur e and instructional design. Educational Psychology Review,10,251-296. DOI:10.1023/A:1022193728205
- Wood,D.,Bruner,J.S.,&Ross,G.(1976).The role of tutoring inproblem solving.Journal of Child Psychology and Psychiatry,17(2),89-100.
DOI:10.1111/j.1469-7610.1976.tb00381.x
- Vygotsky, L.S.(1978).Mind in Society:The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press.
- Risko,E.F.,&Gilbert,S.J.(2016).Cognitive offloading.Trends in (Cognitive Sciences, 20(9), 676-688. DOI:10.1016/j.tics.2016.07.002